



Allgemeine Sicherheitsunterweisung PEM

Stand: V4 04/2023 Freigabe: Mario Kehrner 26.04.2023



Zentrale Anlaufstelle der RWTH ist die Stabsstelle AST

Bei Folgenden Themen wird unterstützt:

- Beratung im Bereich Arbeitssicherheit
- Unfalluntersuchung
- Persönliche Schutzausrüstung
- Ausbildung/ Unterweisung
- Messungen
- Erste Hilfe
- Bildschirmbrillen
- Beratung im Bereich Strahlenschutz
- Umgang mit radioaktiven Stoffen
- Betrieb von Röntgeneinrichtungen

PEM Sicherheitsbeauftragte:

- Tim Louis
- Alfred Frauenrath
- Jörg Peters
- Daniel Pelzer
- Felix Blasum
- Erich Friedrich

Stabsstelle Arbeits- und Strahlenschutz (AST)
--

Frau Dr. Wolf

Arbeitssicherheit	Strahlenschutz
Herr Altmann Herr Christoph Frau Delavarian Herr Nickel Frau Höffkes Herr Kortz Herr Pfeifer Frau Vehres	Frau Derichs Herr Haberhauer Frau Kern Herr Mennicken Herr Tekolf

Verantwortung im Arbeitsschutz

- Gesetze, Regelungen und Verordnungen verpflichten Arbeitgeber zum Einhalten des Arbeitsschutzes
- Auch Mitarbeitende haben ein eigenes Interesse am Arbeitsschutz, um Gefahren für sich und Kollegen bzw. Kolleginnen abzuwenden
- Verantwortlich für die Umsetzung und Einhaltung der Maßnahmen:

→ALLE Mitarbeitende

- Verantwortlich für die Organisation des Arbeitsschutzes ist der Arbeitgeber
- Arbeitgeber an der Hochschule ist der Kanzler
- Kanzler überträgt Verantwortung im Arbeitsschutz auf die Lehrstuhlleitung
 - Unterstützt durch:
 - Tim, Felix und Erich



Pflichten der Beschäftigten

Allgemeine Arbeitspflicht

- Befolgung der Weisungen des Arbeitgebers zum Zwecke der Unfallverhütung
- Benutzen von Einrichtungen, Arbeitsmitteln, Arbeitsstoffen sowie Schutzeinrichtungen und PSA im Rahmen der übertragenen Arbeitsaufgaben
- Pausenzeiten sind einzuhalten (ab 6h Arbeitszeit min. 30 min Pause)

Allgemeine Unterstützungspflicht

- Für Sicherheit und Gesundheitsschutz für sich und andere Personen sorgen
- Maßnahmen des Arbeitsschutzes unterstützen

Besondere Unterstützungspflicht

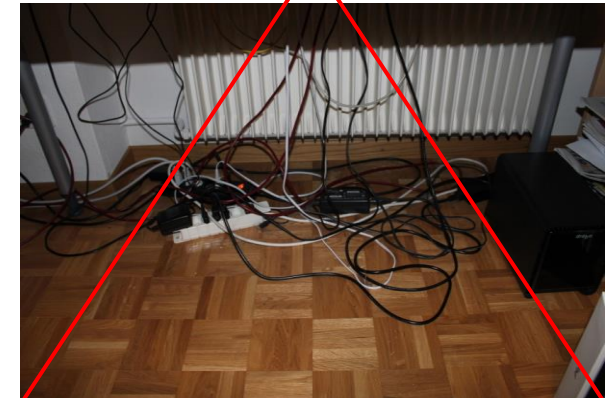
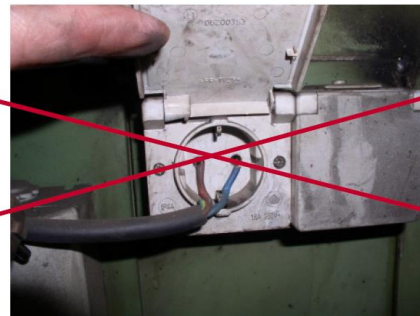
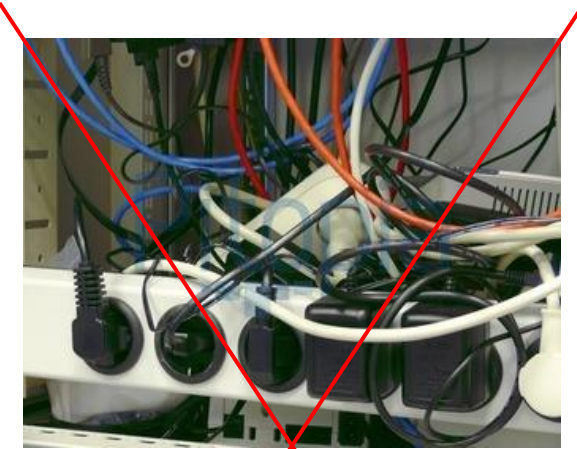
- Unverzügliche Meldung von Mängeln
- Soweit zur Arbeitsaufgabe gehörend → Mängel beseitigen

Nebenpflichten

- Verschwiegenheitspflicht: Untersagung der Mitteilung von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen an unbefugte Dritte
- Pflicht zur Anzeige drohender Schäden

Ordnung, Sauberkeit, Sicherheit

- Arbeitsplatz sauber halten
- Abfälle in vorgesehene Behälter werfen
- Steckdosenleisten nicht hintereinander gesteckt verwenden
- Geräte mit beschädigtem Kabel / Gehäuse nicht verwenden und melden
- Nur geprüfte Elektrogeräte verwenden → **Private Geräte mit einem 230V Stecker müssen vor Nutzung durch die Werkstatt geprüft werden**
- Kein unbefugtes Benutzen von Arbeitsmitteln
- Verkehrs- und Rettungswege ständig freihalten bzw. nicht verstellen
- Brandschutztüren nicht verkeilen bzw. feststellen und geschlossen halten
- Handläufe an Treppen sind zu benutzen
- Auf nasse Stellen im Eingangsbereich oder vor dem Haupteingang achten, insbesondere im Winter



Hallenordnung – Grundlegende Verhaltensregeln

- Vor der Aufnahme von Tätigkeiten müssen sich alle Personen beim Hallenmeister (T. Louis) anmelden
- Der Hallenmeister ist gegenüber allen Personen weisungsbefugt
- Maschinen, Anlagen und Geräte sind vor Arbeitsbeginn auf Mängel/Fehlfunktionen zu prüfen. Im Falle einer solchen ist die Arbeit einzustellen und die Werkstattleitung umgehend zu informieren
- Das Tragen von **Sicherheitsschuhen ist für alle im Bereich der Arbeitsflächen (siehe durchgezogene Linie auf Fotos) verpflichtend**
 - Überziehkappen können ggf. beim Hallenmeister ausgeliehen werden
- Alle Arbeits-, Umwelt- und Brandschutzvorschriften sind grundsätzlich einzuhalten und zu beachten
- Je nach Tätigkeit sind die erforderlichen persönlichen Schutzausrüstungen (PSA) z.B. Gehörschutz, Schutzbrille, Schutzhandschuhe bestimmungsgemäß zu verwenden (wird vom Arbeitgeber bereitgestellt)
- Alle Krananlagen, Flurförderzeuge, Hubarbeitsbühnen dürfen nur von ausgebildeten und schriftlich beauftragten Personen verwendet werden
 - Vor der erstmaligen Aufnahme ist dem Arbeitgeber ein Nachweis vorzulegen
- Essen, Trinken und Rauchen ist in der Halle grundsätzlich verboten
 - Ausnahme besteht für Getränke in verschließbaren Gefäßen (mit Schraubverschluss)
 - Der Genuss von Alkohol und Rauschmitteln ist verboten
- Das Fotografieren/Filmen ist ohne schriftliche Genehmigung verboten
- Alle Flucht- und Rettungswege sowie alle Brandschutzeinrichtungen sind **immer** frei zu halten
- Jeder Unfall (Personen-, Sach- oder Umweltschaden) ist beim Hallenmeister anzuzeigen
- Gesonderte Unterweisung im Bereich Werkstatt ist verpflichtend



Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

- Ist der Kontakt mit Gefährdungen nicht zu vermeiden, ist persönliche Schutzausrüstung zu tragen
- Diese muss entsprechend geeignet sein und darf nicht beschädigt sein
- Zur PSA gehören:
 - Augenschutz; z.B. bei Umgang mit ätzenden Arbeitsstoffen, oder Schleifen
 - Gehörschutz; z.B. bei Schleifen
 - Atemschutz; z.B. bei Umgang mit Gefahrstoffen oder Stäuben
 - Schutzhandschuhe
 - Sicherheitsschuhe
 - Kopf- und Gesichtsschutz
 - Schutzkleidung
- PSA wird vom Lehrstuhl zur Verfügung gestellt
- Sollte etwas fehlen oder beschädigt sein, ist dies beim Werkstattmeister (T. Louis) zu melden



Genuss von Alkohol und Rauschmitteln

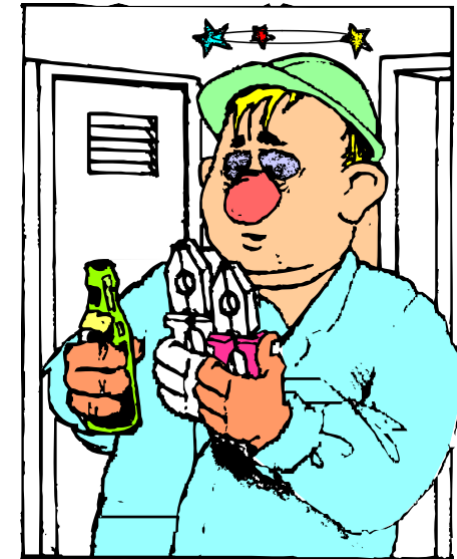
- Beschäftigte dürfen sich nicht durch Alkohol-, bzw. Rauschmittelgenuss in einen Zustand versetzen, durch den sie sich oder andere gefährden können
- Ist der/die Beschäftigte nicht mehr in der Lage, seine Arbeit ohne Gefahr für sich oder andere auszuführen, so darf der/die Beschäftigte nicht weiter beschäftigt werden

Die Führungskraft muss:

- alkoholisierten Mitarbeitenden die Weiterarbeit untersagen,
- sie aus dem betrieblichen Gefahrenbereich herausnehmen,
- sicherstellen, dass diese/r Mitarbeitende sicher in ein Krankenhaus oder
- "nach Hause" gelangt. (Auf Kosten des/der Mitarbeiters/in)

Übrigens:

- Die Führungskraft kann jeglichen Alkohol-, bzw. Rauschmittelgenuss verbieten, was sie mit dieser Unterweisung auch macht



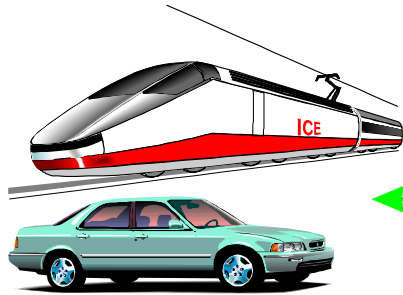
Arbeitsmedizinische Vorsorge

- Für die Beschäftigte der RWTH werden beim Hochschularzt arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen angeboten
- Bitte vor der Untersuchung „**Erhebungsbogen für Beschäftigte der RWTH Aachen**“ herunterladen, ausfüllen und mitnehmen
- Hilfe dazu: „Erklärung zur arbeitsmedizinischen Vorsorgeverordnung und zum neuen Erhebungsbogen“
- Der Erhebungsbogen und die Erklärung sind auf der Seite des Hochschularztes zu finden: www.hsa.rwth-aachen.de
- Bei der **Hochschulärztlichen Einrichtung** handelt es sich um die betriebsärztliche Einrichtung der RWTH Aachen mit folgenden Angeboten:
 - Einstellungsuntersuchung
 - Freiwillige, verpflichtende oder auf Wunsch der Beschäftigten arbeitsmedizinische Untersuchungen
 - Individuellen Beratung für schwierige Berufs- und Lebenssituationen
 - Kein Durchgangsarzt (D-Arzt)
 - Adresse: Pauwelsstraße 19
- Beim Arbeitsunfall: Entweder zum Krankenhaus oder D-Arzt.
- Durchgangsärzte findest du hier: <https://viweb.dguv.de/faces/adf.task-flow?adf.tfId=partner-task-flow&adf.tfDoc=%2FWEB-INF%2Fpartner-task-flow.xml&VerzeichnisTyp=D> oder hier: <https://rwth-aachen.agu-hochschulen.de/index.php?id=254>
- Beschäftigte der RWTH sind bei der **Unfallkasse NRW** versichert

Arbeitsunfall

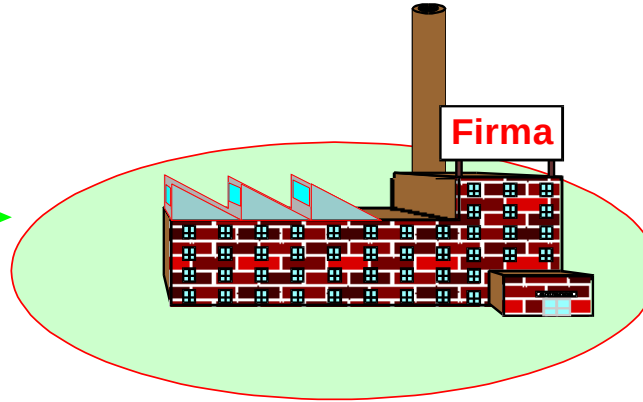
- Der Arbeitsunfall ist ein Unfall, den der/die Versicherte bei einer versicherten Tätigkeit erleidet

Betriebstätigkeit, einschließlich
Dienstwegen und Dienstfahrten



Dienstwege,
Dienstfahrten

Im Zusammenhang mit der versicherten Tätigkeit stehende Verwahrung,
Beförderung, Instandhaltung oder Erneuerung von Arbeitsgeräten



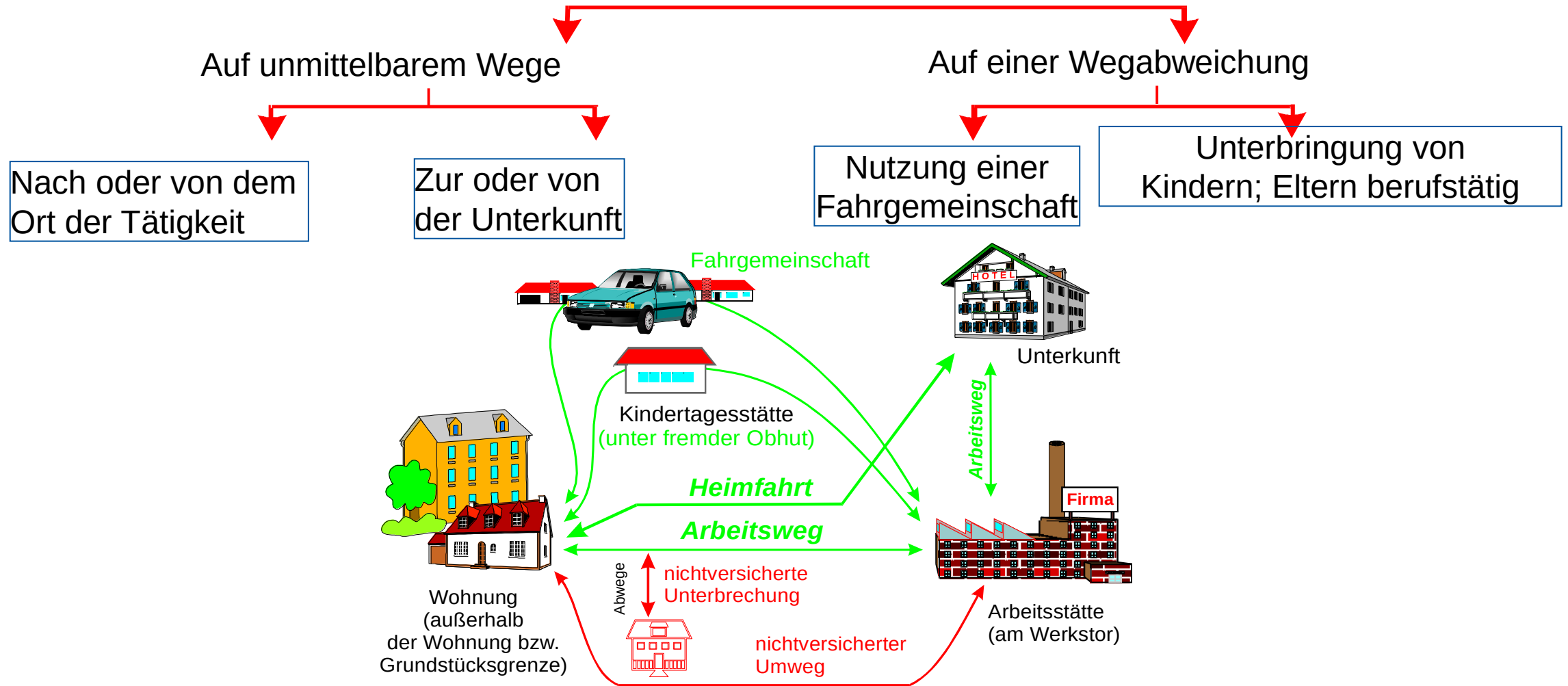
Versicherte Tätigkeiten:

- Direkter Weg zum Arbeitsplatz und wieder zurück
- Alle Tätigkeiten während der Arbeit
- Teilnahme an Veranstaltungen des Betriebssports
- Teilnahme an offiziellen Feierlichkeiten und Ausflügen des Lehrstuhls (Betriebsfeste und –ausflüge)
- Dienstreisen

Nicht versichert sind:

- Nahrungsaufnahme
- Rauchen
- Verrichtung der Notdurft

Wegeunfall



Verhalten auf dem Weg von und zur Hochschule:

Versicherter Weg – Einige Definitionen:

Dritter Ort = anderer Ort als Wohnung oder Arbeitsstätte (und mehr als zwei Stunden Aufenthalt)

Umweg = der versicherte Weg wird aus privaten Gründen verlängert; kein Versicherungsschutz, sofern der Umweg nicht geringfügig ist

Abweg = der Versicherte geht aus privaten Gründen über das Ziel hinaus bzw. in Gegen- oder in Seitenrichtung; nie Versicherungsschutz

Wege während der Arbeit = Zweck? (z.B. Weg zum Essen außerhalb des Betriebsgeländes ist versichert - nicht das Essen selbst)

Geringfügige Unterbrechung des Weges = „nebenher im Vorbeigehen“ erledigte private Dinge (z.B. Kiosk am Straßenrand); bei längeren Unterbrechungen kein Versicherungsschutz mehr

Unfallanzeige

- Meldung muss innerhalb von 3 Tagen nach Kenntnis über den Unfall erfolgen
- Meldung nur notwendig, wenn durch den Unfall eine Arbeitsunfähigkeit von 3 oder mehr Tagen eintritt
- Unfallanzeige bitte zusammen mit Tim Louis, Felix Blasum, Kira Franken oder Erich Friedrich ausfüllen
- Unfallanzeige ist an die Stabsstelle für Arbeitssicherheit zu senden



Der für Sie zuständige Unfallversicherungsträger ist die

Unfallkasse Nordrhein-Westfalen

Arbeits- und Wegeunfälle melden Sie bitte sofort Ihrem Arbeitgeber, damit dieser die Unfallanzeige erstellen und an uns weiterleiten kann.

Für diesen Betrieb zuständig ist:

Unfallkasse NRW
Regionaldirektion Westfalen-Lippe
Postfach 59 67
48135 Münster
Tel. 0251 2102-0
Fax 0251 218569
westfalen-lippe@unfallkasse-nrw.de

www.unfallkasse-nrw.de

UNFALLANZEIGE	
1 Name und Anschrift des Unternehmens	
2 Unternehmensnummer des Unfallversicherungsträgers	
3 Empfänger	
4 Name, Vorname des Versicherten	
5 Geburtsdatum	
6 Straße, Hausnummer	
7 Geschlecht	
8 Staatsangehörigkeit	
9 Leiharbeiternehmer	
10 Auszubildender	
11 Ist der Versicherte	
12 Anspruch auf Entgeltfortzahlung	
13 Krankenkasse des Versicherten (Name, PLZ, Ort)	
14 Tödlicher Unfall?	
15 Unfallzeitpunkt	
16 Unfallort (genaue Orts- und Straßenangabe mit PLZ)	
17 Ausführliche Schilderung des Unfallhergangs (Verlauf, Bezeichnung des Betriebsteils, ggf. Beteiligung von Maschinen, Anlagen, Gefahrstoffen)	
Die Angaben beruhen auf der Schilderung	

Verhalten im Brandfall

- Ruhe bewahren und eigene Sicherheit beachten
- Hilfe holen:
 - Feuermelder drücken
 - Telefon 113 (Hochschulwache) oder 112 (auf Avantis dann oft holländische Feuerwehr, alternativ **+49 241 19296** → Direkte Durchwahl zur Polizei-&Feuerwehrdienststelle in Aachen)
- Gebäude verlassen (**nicht mit Aufzug!**)
- Flucht und Rettungswegbeschilderung folgen
- Sammelpunkt: Auf Feuerwehr warten
- Wenn nötig, Feuerwehr einweisen
- Rettung von Menschenleben geht vor Brandbekämpfung
- Löschversuche dürfen nur ohne Gefährdung der eigenen Person unternommen werden

Verhalten im Brandfall

Ruhe bewahren

1. Brand melden



Brandmelder betätigen
Notruf absetzen: 112
Wer meldet?
Wo ist etwas passiert?
Was ist passiert?
Wie viele Personen sind betroffen?
Warten auf Rückfragen!

2. In Sicherheit bringen



gefährdete Personen mitnehmen
Türen schließen
gekennzeichneten Rettungswegen folgen
Aufzug nicht benutzen
Anweisungen beachten

3. Löschversuch unternehmen



Feuerlöscher,
Wandhydrant / Löschschlauch,
Mittel zur Brandbekämpfung benutzen

Verhalten bei Entstehungsbränden

- Handfeuerlöscher einsetzen
- Sicherheitssplint ziehen
- in Windrichtung löschen
- von vorne nach hinten löschen
- wenn möglich, mehrere Feuerlöscher
- Gleichzeitig mehrere Feuerlöscher einsetzen bei Bedarf
- Elektrobrand mit CO2 löschen
- Feuerlöscher freihalten
- Benutzte Feuerlöscher bei T. Louis melden zur Neubefüllung



Brandschutzzeichen



Feuerlöscher



Löschschlauch



Aufzug im Brandfall
nicht benutzen!



Brandmelder



Mittel und Geräte
zur
Brandbekämpfung

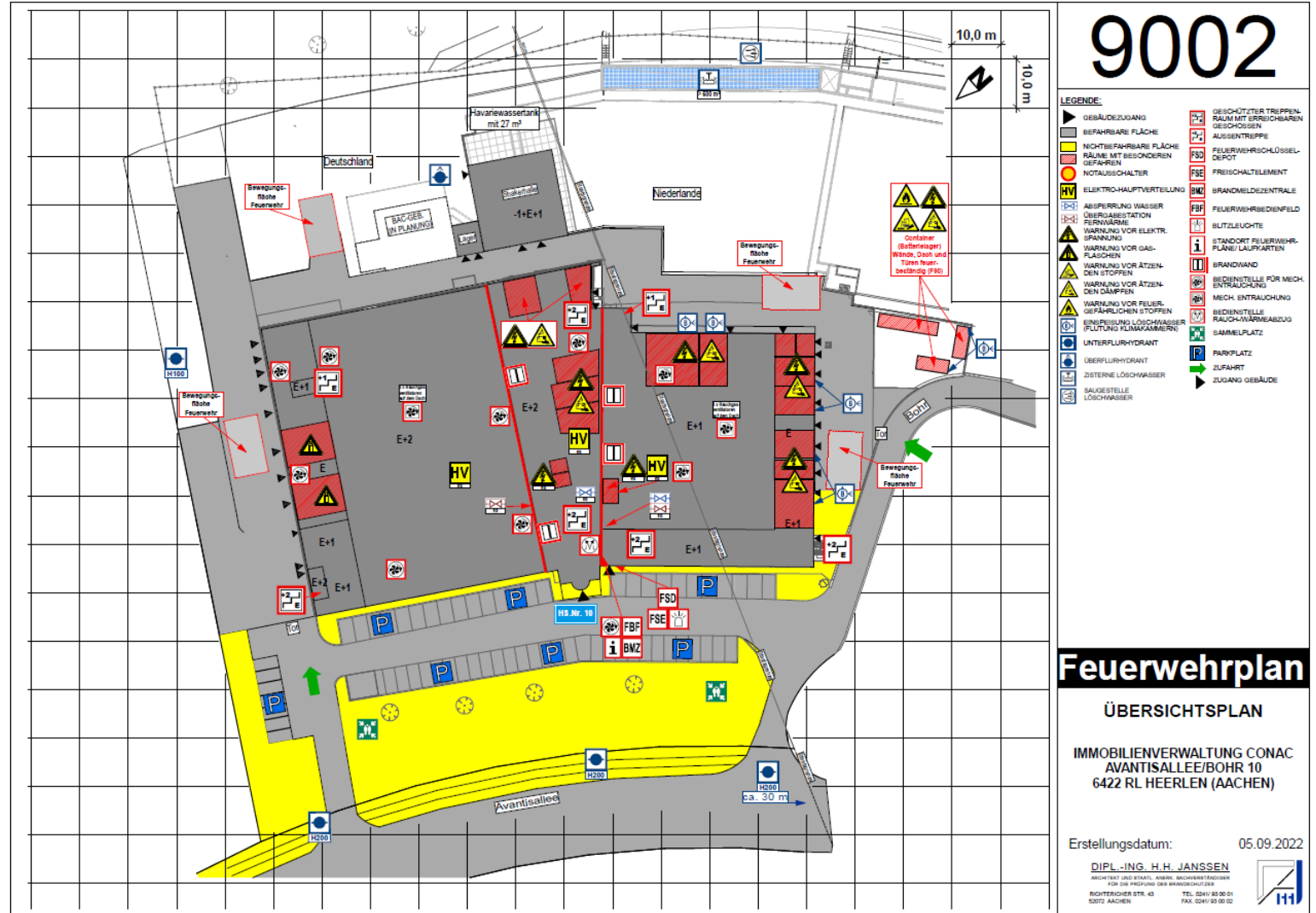


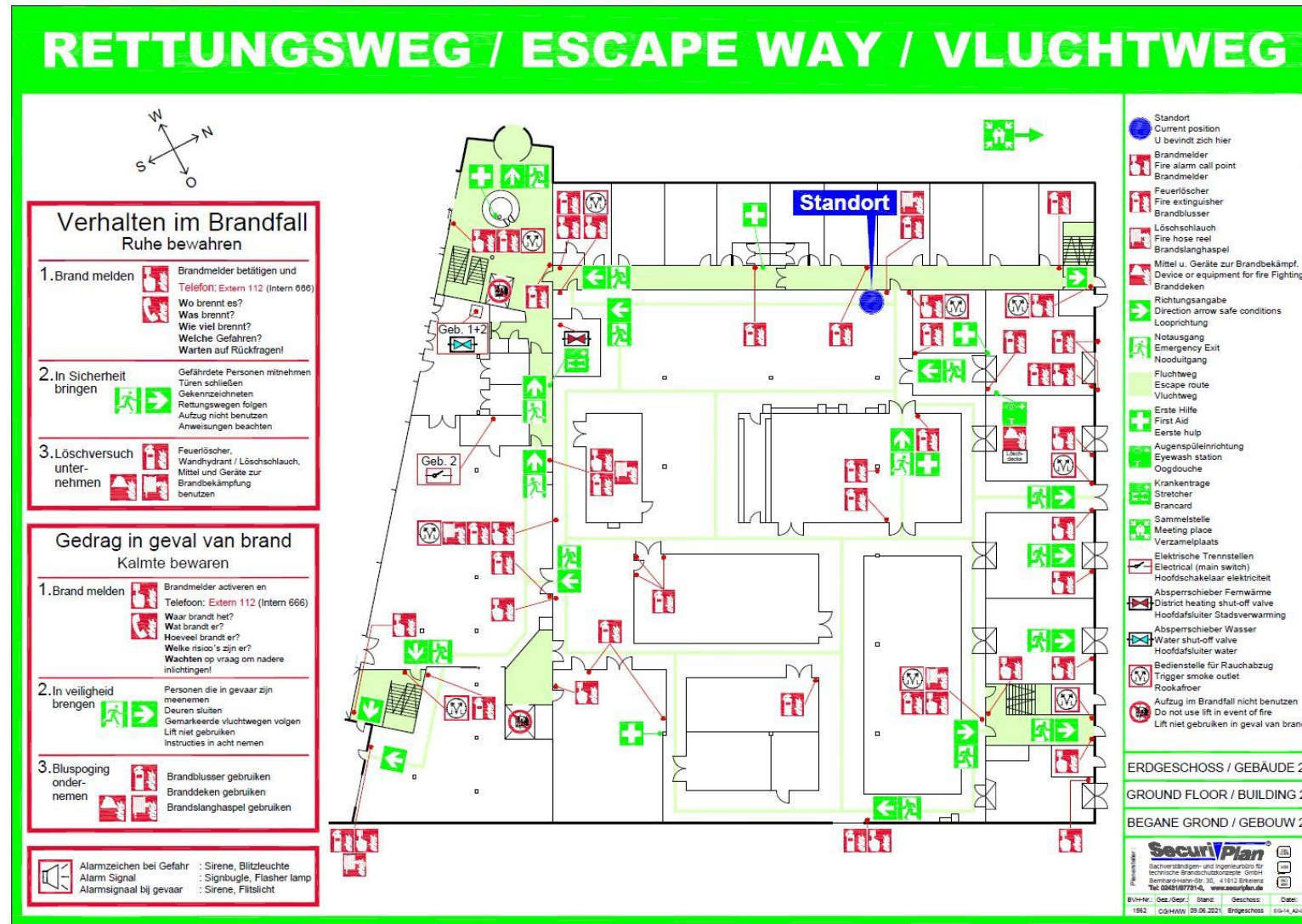
Wandmeldetelefon

Alle Brandschutzzeichen findest du hier bei Wikipedia: <https://de.wikipedia.org/wiki/Brandschutzzeichen>

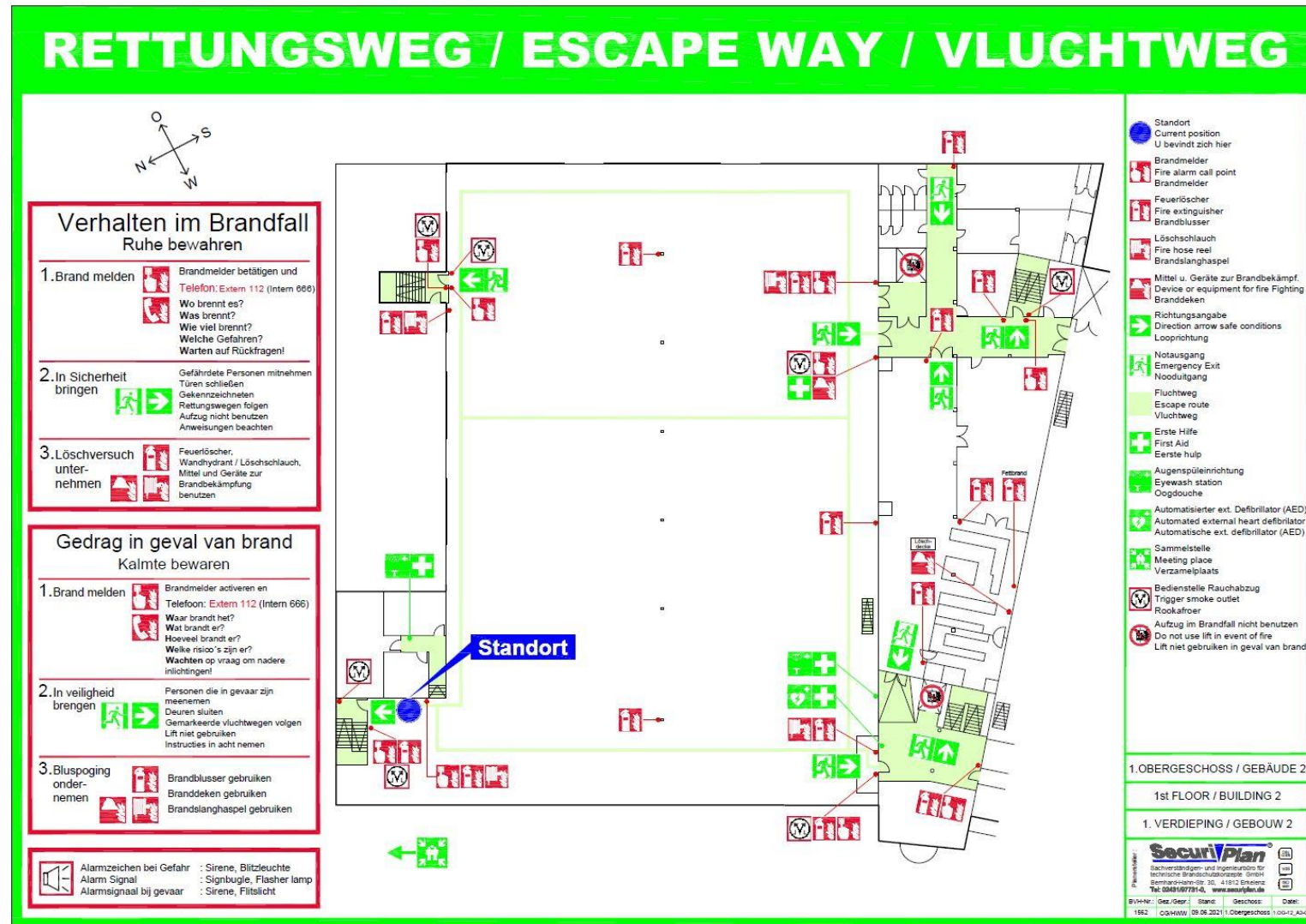
Feuerwehrplan und Sammelpunkte

- Sammelpunkte befinden sich auf dem Grünstreifen zwischen Parkplatz und Straße rechts und links
- Fluchtwege sind gekennzeichnet
- Wichtigste Wege für uns sind durch den Haupteingang und den Nebeneingang links am Assi-Flur
- Auf den folgenden Folien sind die Fluchtwege gekennzeichnet





Fluchtwege 1. OG



Fluchtwege 2. OG

RETTUNGSWEG / ESCAPE WAY / VLUCHTWEG

S
↖ ↗
O W
↙ ↘
N

Verhalten im Brandfall

Ruhe bewahren

- Brand melden**
 Brandmelder betätigen und Telefon: Extern 112 (Intern 666)
 Wo brennt es? Was brennt?
 Wie viel brennt? Welche Gefahren? Warten auf Rückfragen!
- In Sicherheit bringen**
 Gefährdete Personen mitnehmen
 Türen schließen
 Gekennzeichneten Rettungswegen folgen
 Aufzug nicht benutzen
 Anweisungen beachten
- Löschversuch unternehmen**
 Feuerlöscher, Wandhydrant / Löschschlauch, Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung benutzen

Gedrag in geval van brand

Kalmte bewaren

- Brand melden**
 Brandmelder activeren en Telefoon: Extern 112 (Intern 666)
 Waar brandt het? Wat brandt er?
 Hoeveel brandt er? Welke risico's zijn er? Wachten op vraag om nadere inlichtingen!
- In veiligheid brengen**
 Personen die in gevaar zijn meenemen
 Deuren sluiten
 Gemarkeerde vluchtwegen volgen
 Lift niet gebruiken
 Instructies in acht nemen
- Bluspoging ondernemen**
 Brandblusser gebruiken
 Branddeken gebruiken
 Brandslanghaspel gebruiken

Alarmzeichen bei Gefahr : Sirene, Blitzleuchte
 Alarm Signal : Signbugle, Flasher lamp
 Alarmsignaal bij gevaar : Sirene, Flitslicht

- Standort
Current position
U bevindt zich hier
- Feuerlöscher
Fire extinguisher
Brandblusser
- Brandmelder
Fire alarm call point
Brandmelder
- Richtungsangabe
Direction arrow safe conditions
Looprichting
- Notausgang
Emergency Exit
Nooduitgang
- Fluchtweg
Escape route
Vluchtweg
- Sammelstelle
Meeting place
Verzamelplaats
- Bedienstelle Rauchabzug
Trigger smoke outlet
Rookafvoer
- Aufzug im Brandfall nicht benutzen
Do not use lift in event of fire
Lift niet gebruiken in geval van brand

2.OBERGESCHOSS / GEBÄUDE 2

2nd FLOOR / BUILDING 2

2. VERDIEPING / GEBOUW 2

SecuriPlan
 Sachverständigen- und Ingenieurbüro für
 technische Brandschutzkonzepte GmbH
 Bentzenstraße 30, 41812 Erkratz
 Tel: 0241/87721-0, www.securiplan.de

EV-Nr.: Ges./Gepr.: Stand: Geschoss: Datum:
 1862 09.08.2017 2. Obergeschoss 1. Druck

Rettungszeichen



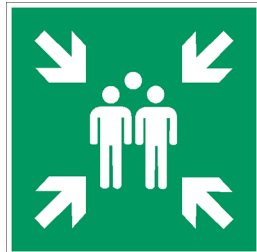
Rettungsweg,
Notausgang



Erste-Hilfe



Notruftelefon



Sammelstelle



Augenspüleinrichtung



Automatischer
externer
Defibrillator

Alle Rettungszeichen findest du hier bei Wikipedia: <https://de.wikipedia.org/wiki/Rettungszeichen>

Verbotszeichen



Zutritt für
Unbefugte
verboten



Rauchen
verboten



Für Fußgänger
verboten



Essen und
Trinken
verboten



Benutzen von
Handschuhen
verboten



Kein Zutritt für
Personen mit
Herzschrirmacher

Alle Verbotsszeichen findest du hier bei Wikipedia: <https://de.wikipedia.org/wiki/Verbotsszeichen>

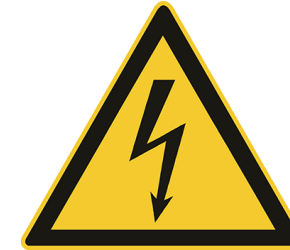
Warnzeichen



Warnung vor
explosionsfähiger
Atmosphäre



Warnung vor
feuergefährlichen
Stoffen



Warnung vor
elektrischer
Spannung



Warnung vor
heißer
Oberfläche



Warnung vor
Handverletzungen



Warnung vor
Rutschgefahr

Alle Warnzeichen findest du hier bei Wikipedia: <https://de.wikipedia.org/wiki/Warnzeichen>

Gebotszeichen



Gehörschutz benutzen



Augenschutz
benutzen



Schutzschuhe
benutzen



Schutzhandschuhe
benutzen



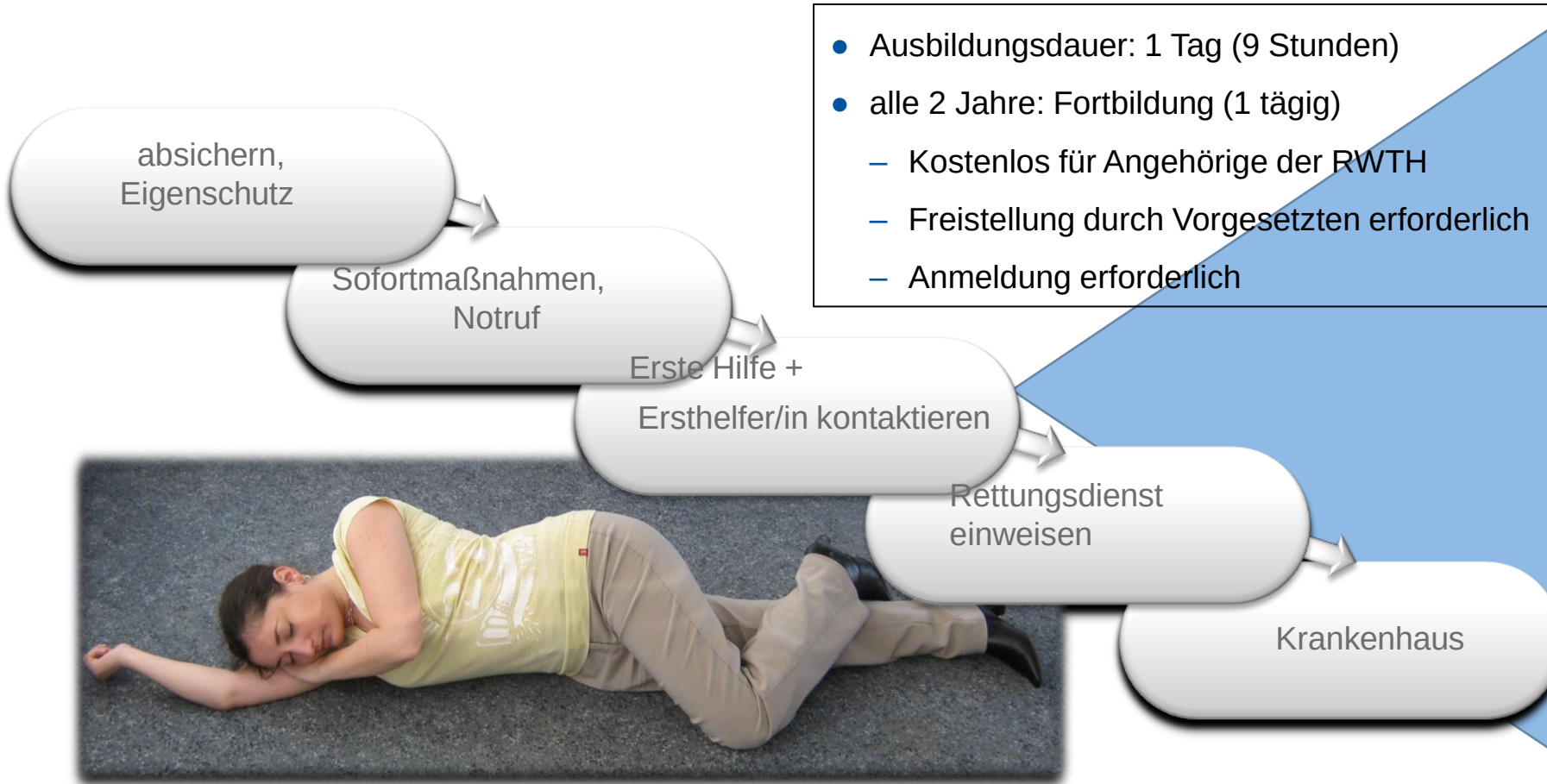
Hände waschen



Fußgängerweg
benutzen

Alle Gebotszeichen findest du hier bei Wikipedia: <https://de.wikipedia.org/wiki/Gebotszeichen>

Rettungskette und Erste Hilfe Kurse



Erste Hilfe Aus- und Fortbildung

Terminübersicht 2018

Erste Hilfe Ausbildung von 8.00 - 15.45 Uhr		First-Aid Course 8.00 am - 3.45 pm Language of Instruction: English	Erste Hilfe Fortbildung von 8.00 - 15.45 Uhr	
01.02.2018	23.08.2018	04.04.2018	22.02.2018	
19.02.2018	03.09.2018	16.10.2018	14.03.2018	
06.03.2018	13.09.2018		09.04.2018	
21.03.2018	25.09.2018		15.05.2018	
11.04.2018	08.10.2018		07.06.2018	
24.04.2018	23.10.2018		11.07.2018	
14.05.2018	31.10.2018		14.08.2018	
24.05.2018	08.11.2018		06.09.2018	
13.06.2018	13.11.2018		01.10.2018	
21.06.2018	21.11.2018		07.11.2018	
02.07.2018	03.12.2018		17.12.2018	
10.07.2018	12.12.2018			
08.08.2018	18.12.2018			

Anmeldung:
Arbeitsicherheit
Frau Jussen / Frau Benezeder
Telefon: +49 241 80-98225
E-Mail: sicherheitswesen@zhv.rwth-aachen.de

Veranstaltungsort:
Dezernat 10.0 - Facility Management
Schulungsraum 007
Susterfeldstraße 65
52072 Aachen

Thinking the Future
Zukunft denken

Erste Hilfe

- Bei Vorliegen einer Augen- oder Hals-Nasen-Ohren-Verletzung soll der/die Verletzte den/die nächst erreichbaren Facharzt/ärztin aufsuchen
- Fremdkörper im Auge: Nicht reiben, mit Wasser ausspülen (fließend Wasser/Augendusche)
- Verstauchungen kühlen und gegebenenfalls anschließend Durchgangsarzt aufsuchen
- Bei schweren Verletzungen: Erstversorgung durchführen, **Ersthelfer herbeiholen**, Rettungsdienst informieren
- Kleine Verletzung (selbst versorgen, z.B. Pflaster) oder schwere Verletzung (Erste Hilfe geleistet) im Verbandbuch aufzeichnen und bei schweren Verletzungen Führungskraft informieren



NOTRUF- und NOTFALLNUMMERN

RWTH AACHEN
UNIVERSITY



FEUERWEHR

112



RETTUNGSDIENST / NOTARZT

112



POLIZEI

110



HOCHSCHULWACHE

113

(nur aus dem Hochschulfestnetz)
☛ von extern/mobil: +49 241 80 94250

NOTRUF-ANGABEN

RWTH AACHEN
UNIVERSITY



Wer ruft an?	☛ Name, Institut, Einrichtung, ...
Wo?	☛ Adresse, Anfahrt, Gebäudeteil, Etage, ... die offizielle Hausanschrift eines Hochschulgebäudes reicht oft nicht aus, bitte beschreiben Sie möglichst genau die Anfahrt und beauftragen eine andere anwesende Person, als Einweisen/Lotse für die Rettungskräfte tätig zu werden
Was?	☛ Feuer, Unfall, Bedrohung, ...
Wie?	☛ kurze Beschreibung der Lage bzw. der Situation (z. B. wieviel Verletzte, ...)
Warten!	☛ Telefonhörer erst auflegen, wenn die Notrufzentrale das Gespräch beendet

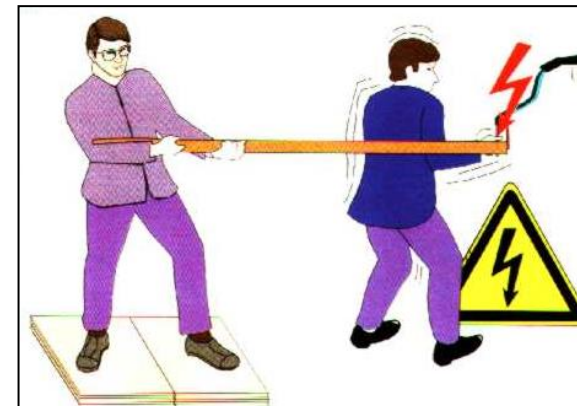
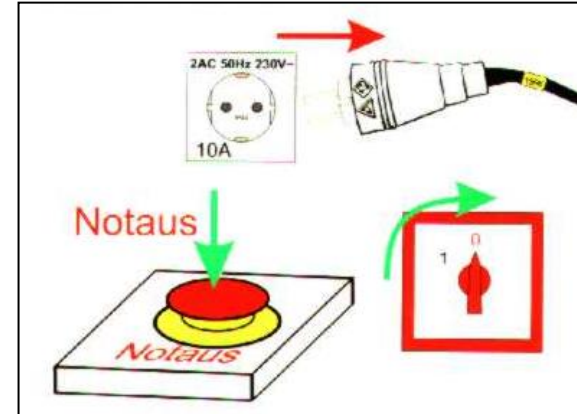
Unfälle mit Strom bzw. Spannung

- mögliche Folgen des elektrischen Stromes im Körper:
 - Verkrampfung der Muskulatur
 - Berührter Gegenstand kann nicht mehr losgelassen werden
 - Herzstillstand → Tod

Maßnahmen:

- 1. Strom unterbrechen
 - Ausschalten, Stecker ziehen, Sicherung herausnehmenFalls nicht Möglich:
 - Sich selbst isoliert aufstellen
 - Verunglückten mit nichtleitendem Gegenstand von Teilen trennen
- 2. Rettungsdienst oder Notarzt anrufen
- 3. Erste Hilfe einleiten

Bei Stromunfällen ist **IMMER** ein Durchgangsarzt aufzusuchen!



Elektrische Gefährdungen Li-Ionen oder Li-Polymer Akkus (I/II)

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln:

- Betriebsanleitung / Sicherheitsdatenblatt des Herstellers beachten
- Li-Akkus vor mechanischer Belastung (Stöße, Stürze, Vibrationen) schützen
- Batteriepole vor Kurzschluss schützen
- Li-Akkus nicht unmittelbar und dauerhaft hohen Temperaturen aussetzen – kühl und trocken lagern
- Li-Akkus regelmäßig auf Beschädigungen kontrollieren:
 - Sind Anzeichen von Rauch-, Hitze-, Geruch- Geräuscentwicklung oder Deformation erkennbar – den Akkumulator vom Gerät trennen und umgehend an einen sicheren Aufbewahrungsort (z.B. feuerbeständigen Behälter oder Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien) ablegen

Elektrische Gefährdungen Li-Ionen oder Li-Polymer Akkus (II/II)

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln:

- Während des Ladevorgangs den Akku in eine feuerfeste Wanne oder auf eine nicht brennbare Unterlage stellen
- Nur vom Hersteller freigegebene Ladegeräte benutzen
- Zu hohe Ladespannungen und Überladung sind zu vermeiden
- Bei Betriebsstörungen, Ladegerät sofort abschalten
- Steckverbindung ziehen; Li-Ionen-Akku abklemmen, wenn gefahrlos möglich
- Festgestellte Mängel sofort dem Vorgesetzten melden
- Defekte Akkus in entsprechenden Lagerboxen sammeln, bis diese vom Hersteller abgeholt oder durch den Entsorger mitgenommen werden



Betriebsanweisung (BA)

Zu erstellen für:

- Maschinen, Anlagen und gefährliche Tätigkeiten → Vor der Tätigkeit an Maschine zu studieren
- Gefahrstoffe → Vor Umgang mit Gefahrstoffen zu studieren
- Biologische Arbeitsstoffe
- PSA/Hautschutz
- Nicht erforderlich für einfache Arbeitsmittel

Gefahrensymbol mit
Gefahrenbezeichnung

Die Beschäftigten, die mit
Gefahrstoffen umgehen, müssen
anhand der Betriebsanweisung über
vorhandene Gefahren sowie
Schutzmaßnahme unterwiesen
werden.

RWTH AACHEN UNIVERSITY Abt. 10.5 Infrastrukturelles Gebäudemanagement	BETRIEBSANWEISUNG	Stand: 12/2015
	Tisch- und Ständerbohrmaschinen Geltungsbereich und Tätigkeiten KFZ-Werkstatt	
Anwendungsbereich Arbeiten an Tisch- und Ständerbohrmaschinen sowie an Bohrwerken jeder Größe		
Gefahren für Mensch und Umwelt		
	- Erfaßt werden an Kleidung und Haaren durch offenen Antrieb; Bohrspindel, Bohrer oder herum schleuderndes Werkstück;	
	- Getroffen werden durch herumschleuderndes Werkstück oder wegfliegende Teile oder Abfälle;	
	- Schnittverletzungen durch Späne;	
	- Beim Umgang mit Kühlschmierstoffen sind Hautschäden und Allergien möglich.	
Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln		
	- Antriebe vor Einschalten der Maschine verdecken;	
	- Werkstücke festspannen bzw. am Anschlag anlegen;	
	- Bohrer- und Werkstückwechsel nur bei Stillstand;	
	- Späne nur mit Spänehooken oder Besen entfernen;	
	- Lange Haare (länger als Spindelumfang) durch Haarnetz oder Mütze verdecken;	
	- Enganliegende Kleidung tragen (Ärmel mit Bündchen oder nach innen aufkrempeln),	
	- Krawatten, Schals, Armbanduhr, Hand- und Arschmuck sind unzulässig;	
	- Handschuhe dürfen bei Bohrarbeiten nicht getragen werden;	
	- Kühlfüssigkeiten so führen, daß Umgebung nicht benetzt wird, ggf. Abweiser benutzen.	
Verhalten bei Störungen		
	- Bei Bruch oder Festsetzen des Bohrers sowie bei herumschleudernden Teilen Maschine sofort abschalten und Störung im Stillstand beseitigen	
Verhalten bei Unfällen / Notruf (0) 112 oder 113		
	Erstthelfer: Dekielinski, Wolfgang - Gehlen Wilhelm	
	- Maschine abschalten, Verletzten bergen, Erste Hilfe leisten (Blutungen stillen, abgerissene Gliedmaßen in Plastikbeutel mitgeben, Brüche ruhig stellen)	
	- Unfall dem Werkmeister melden. Notruf absetzen.	
Instandhaltung, Entsorgung		
	- Späne nach Abschluß jeder Bohrarbeit in Spänesammelbehälter entsorgen.	
	- Maschine zum Arbeitsende reinigen, Mängel an Maschine dem Aufsichtsführenden mitteilen.	
	- Instandhaltungsarbeiten nur durch hiermit beauftragte Personen.	
Folgen der Nichtbeachtung		
	Gesundheitliche Folgen: Verletzung, Erkrankung	

Umgang mit Gefahrstoffen (I/III)

- Stoffe und Produkte (Gemische), mit einem oder mehreren "**Gefährlichkeitsmerkmale**", z.B.
 - giftig
 - reizend
 - ätzend
 - brandfördernd
 - krebserzeugend
 - fruchtbarkeitsgefährdend → CMR - Stoffe
 - Erbgutverändernd

GESTIS Stoffdatenbank: <https://gestis.dguv.de/list>

- Gefahrstoffe im „Arbeitssystem“ können gefährlich auf Mensch und Umwelt wirken
- Auch Desinfektionsmittel gilt als Gefahrstoff (entzündbar / toxisch)
- Nicht neben Lebens-, Genuss-, oder Arzneimitteln aufbewahren
 - Besser in getrennten Räumen
- **Nur in Originalverpackung aufbewahren → Umfüllen in andere Gefäße nur mit deutlicher Kennzeichnung erlaubt (Originaletikett fotografieren, ausdrucken und auf dem neuen Behälter anbringen)**
- Grundsätzliches Rauchverbot beachten
- Keine Einnahme von Nahrungs- und Genussmitteln



Umgang mit Gefahrstoffen (II/III)

- **Flüssigkeiten:** nicht mehr als 2,5 l
 - Giftige, krebserzeugende, erbgutverändernde oder fruchtbarkeitsgefährdende (CMR) Flüssigkeiten: nicht mehr als 0,5 l
 - Sehr giftige Flüssigkeiten: nicht mehr als 0,1 l
- **Feststoffe:** nicht mehr als 1 kg
 - Giftige, krebserzeugende, erbgutverändernde oder fruchtbarkeitsgefährdende (CMR) Feststoffe: nicht mehr als 0,5 kg
 - Sehr giftige Feststoffe: nicht mehr als 0,1 kg
- **Gase** z.B. Ar, N₂, oder H₂ (ohne zentrale Gasversorgung): kleinste mögliche Gebindegröße max. 50 l Druckgasflasche
 - Sehr giftige, krebserzeugende, erbgutverändernde oder fruchtbarkeitsgefährdende Gase: lecture bottle oder Kleinstahlflaschen



Umgang mit Gefahrstoffen (III/III)

Neukennzeichnung:

ALT			NEU		
Symbole	Bezeichnung		GHS-Symbole	Bezeichnung	Wirkungsbeispiele
	E	Explosionsgefährlich		GHS01 Explodierende Bombe	Explodieren durch Feuer, Schlag, Reibung, Erwärmung; Gefahr durch Feuer, Luftdruck, Splitter.
	F+ F	Hochentzündlich Leichtentzündlich		GHS02 Flamme	Sind entzündbar; Flüssigkeiten bilden mit Luft explosionsfähige Mischungen; erzeugen mit Wasser entzündbare Gase oder sind selbstentzündbar.
	O	Brandfördernd		GHS03 Flamme über Kreis	Wirken oxidierend und verstärken Brände. Bei Mischung mit brennbaren Stoffen entstehen explosionsgefährliche Gemische.
Keine Entsprechung				GHS04 Gasflasche	Gasflaschen unter Druck können beim Erhitzen explodieren, tiefkalte Gase erzeugen Kälteverbrennungen.
	C	Ätzend		GHS05 Ätzwirkung	Zerstören Metalle und verätzen Körpergewebe; schwere Augenschäden sind möglich.
	T+ T	Sehr giftig Giftig		GHS06 Totenkopf mit Knochen	Führen in kleineren Mengen sofort zu schweren gesundheitlichen Schäden oder zum Tode.
	Xn	Gesundheitsschädlich	Keine direkte Entsprechung		
	Xi	Reizend			
Keine Entsprechung				GHS07 Ausrufezeichen	Führen zu gesundheitlichen Schäden, reizen Augen, Haut oder Atemwegsorgane.
Keine direkte Entsprechung				GHS08 Gesundheitsgefahr	Wirken allergieauslösend, krebserzeugend (carcinogen), erbgutverändernd (mutagen), fortpflanzungsgefährdend und fruchtschädigend (reprotoxisch) oder organschädigend.
	N	Umweltgefährlich		GHS09 Umwelt	Sind für Wasserorganismen schädlich, giftig oder sehr giftig, akut oder mit Langzeitwirkung.

Entsorgung:

- Sachgebiet 11.21 Service Center Abfallwirtschaft (SCA)
- abfallwirtschaft@zhv.rwth-aachen.de
- Ohne vorherige Anmeldung im Betriebsbüro ist das Betreten des Betriebshofes nicht gestattet
- Relativ ungefährliche Stoffe können durch Hubert dorthin transportiert werden



Führen von Dienstfahrzeugen

- Der/Die Fahrzeugführer/in muss:
 - Einen gültigen Führerschein besitzen (ein Verlust oder eine allgemeine Fahruntauglichkeit muss dem Sachgebietsleiter Transportlogistik gemeldet werden)
 - Einen gültigen Behördenführerschein besitzen
 - Das Fahrtbuch pflegen
 - Das Fahrzeug vor der Fahrt über Outlook buchen
 - Bei der Terminplanung auch Pausen (alle 2 h mindestens 15 min) berücksichtigen
 - Die Verkehrsregeln beachten
 - Die Betriebsanweisung / Bedienungsanleitung beachten
 - Vor Fahrtbeginn das Fahrzeug auf erkennbare Mängel (Karosserie, Flüssigkeitsstände, Reifen...) überprüfen
 - Bei Mängeln das Fahrzeug nicht in Betrieb setzen und die Meldung an poolfahrzeug@pem.rwth-aachen.de
 - Den zu erwartenden Straßenzustand (Starkregen, Schnee, Eis ...) berücksichtigen
 - Richtgeschwindigkeit (130 km/h) beachten
 - Sicherheitsabstand (halber Tacho) einhalten



Bildschirmarbeitsplatz

- Min. 1,5 m² freie Bewegungsfläche
- Min 0,8 m Breite der Verbindungswege
- Flimmerfreie und gleichmäßige Beleuchtung
- Raumtemperatur zwischen 19-23° (19° Sonderregelung 2022)
- Abschirmen des Sonnenlichts muss möglich sein
- Keine störenden Lärmquellen (lange Telefonate in Besprechungsräumen oder auf dem Flur führen)
- **Arbeitstisch und -platz passend einrichten:**
 - Breite min. 1,60 m
 - Tiefe min. 0,80 m
 - Höhe 72 cm oder einstellbar
 - Ausreichende Fuß- und Beinfreiheit
 - Bildschirm zentral im Blickfeld

- **Ergonomische Sitzhaltung:**

- Unterarm und Oberschenkel waagerecht
- Winkel zwischen Ober- und Unterarm mindestens 90°
- Winkel von Ober- und Unterschenkel mindestens 90°
- Füße auf Fußboden
- [Link zum Video einstellen unserer Bürostühle](#)
- [Areitsplatzcheck unter https://arbeitsplatzcheck.com/](https://arbeitsplatzcheck.com/)



Zusammenfassung

- Anweisungen befolgen
- Umgang mit Arbeitsmitteln nur durch unterwiesene und befugte Mitarbeitende
- Betriebsanweisungen beachten
- Schutzeinrichtungen nicht manipulieren
- Vorgeschriebene PSA verwenden
- Arbeitsmittel nur bestimmungsgemäß verwenden
- Auf ergonomische Einstellungen des Arbeitsplatzes achten
- Sichtprüfung von Arbeitsmitteln vor jeder Nutzung
- Mängel melden und Gerät vor weiterer Benutzung sichern
- Am wichtigsten: **Gesunden Menschenverstand benutzen!**



Fragen?

